EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On pose

$$M = \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K}).$$

En multipliant M à droite, puis à gauche, par une matrice triangulaire par blocs bien choisie, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.